



قوانين كبلر

والجاذبية الأرضية

الدرس الثاني عشر

تانية بحالوريا

2021



تذكر

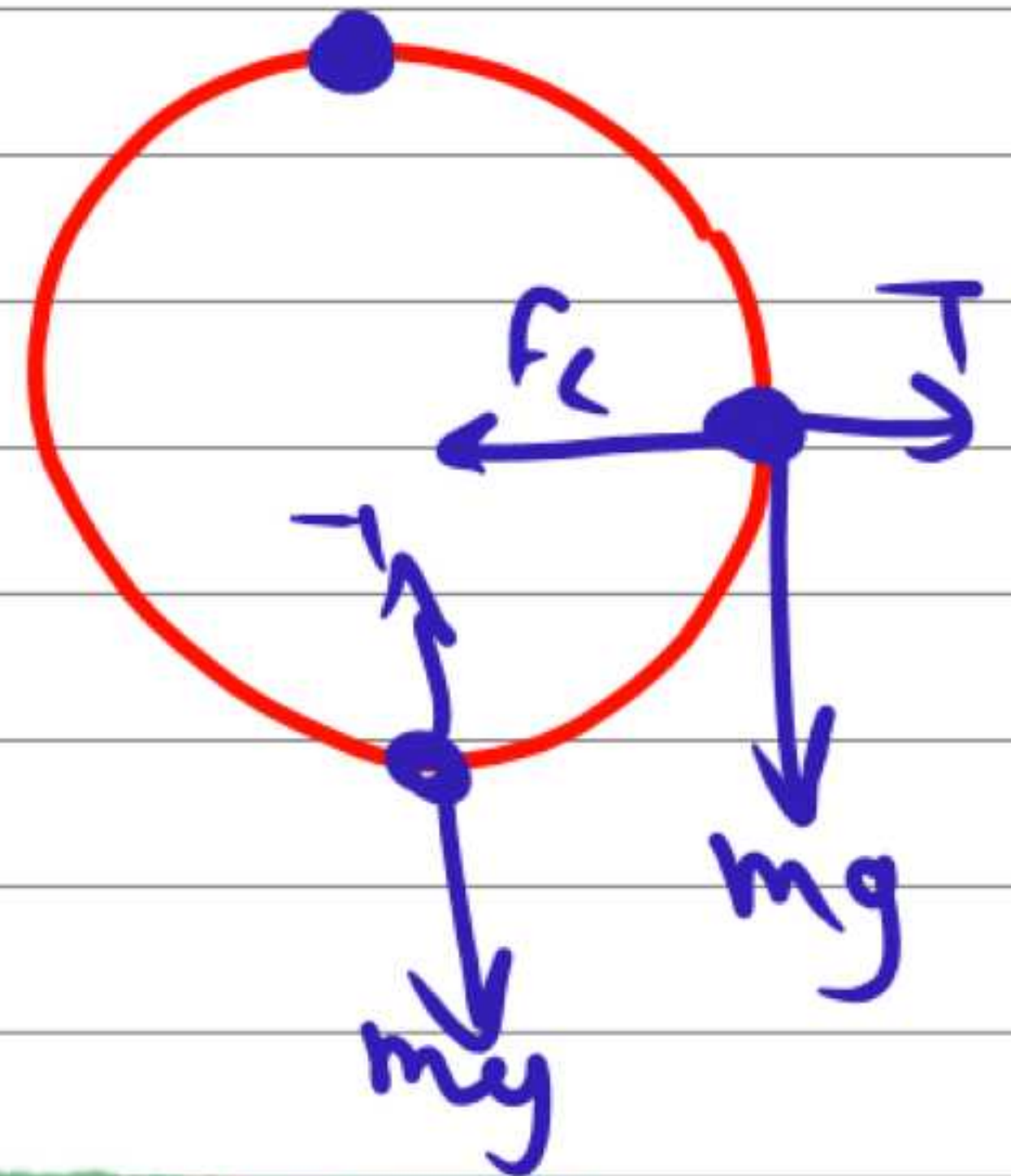
$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

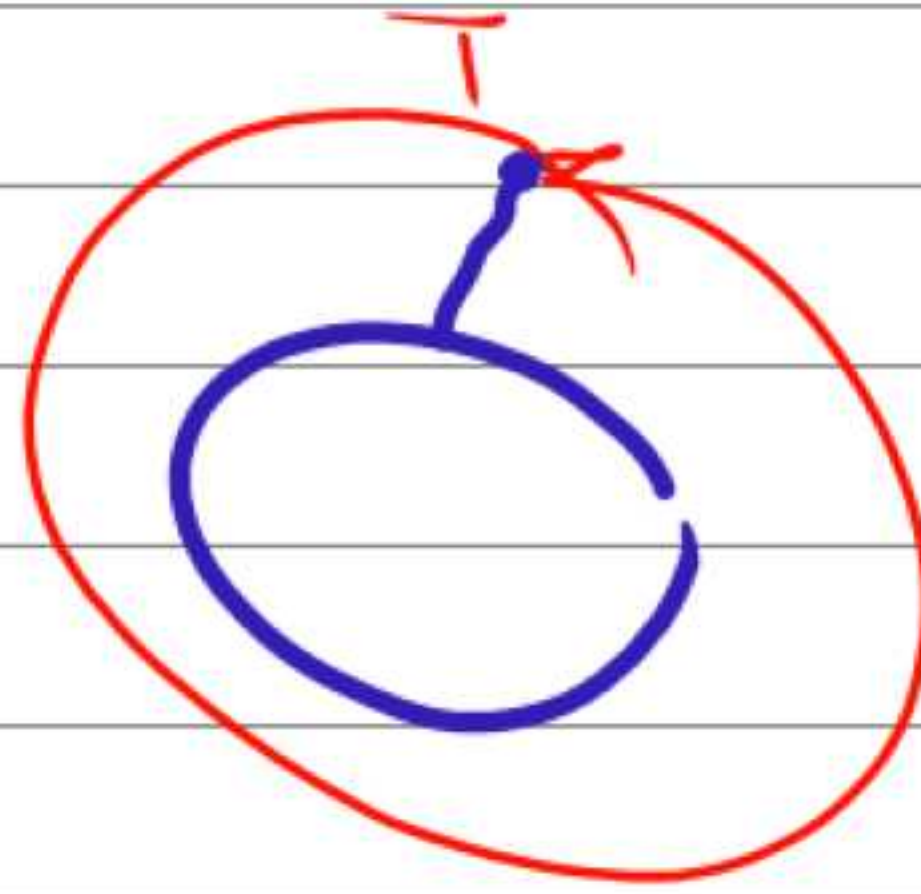
$$T = \frac{t}{N} = \frac{1}{f}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$



سؤال الدرس؟

لماذا يبدو أحد الأقمار الصناعية ثابتًا فوق الأرض، وما الذي يحدد الزمن الذي يستغرقه القمر الصناعي لإتمام مداره؟



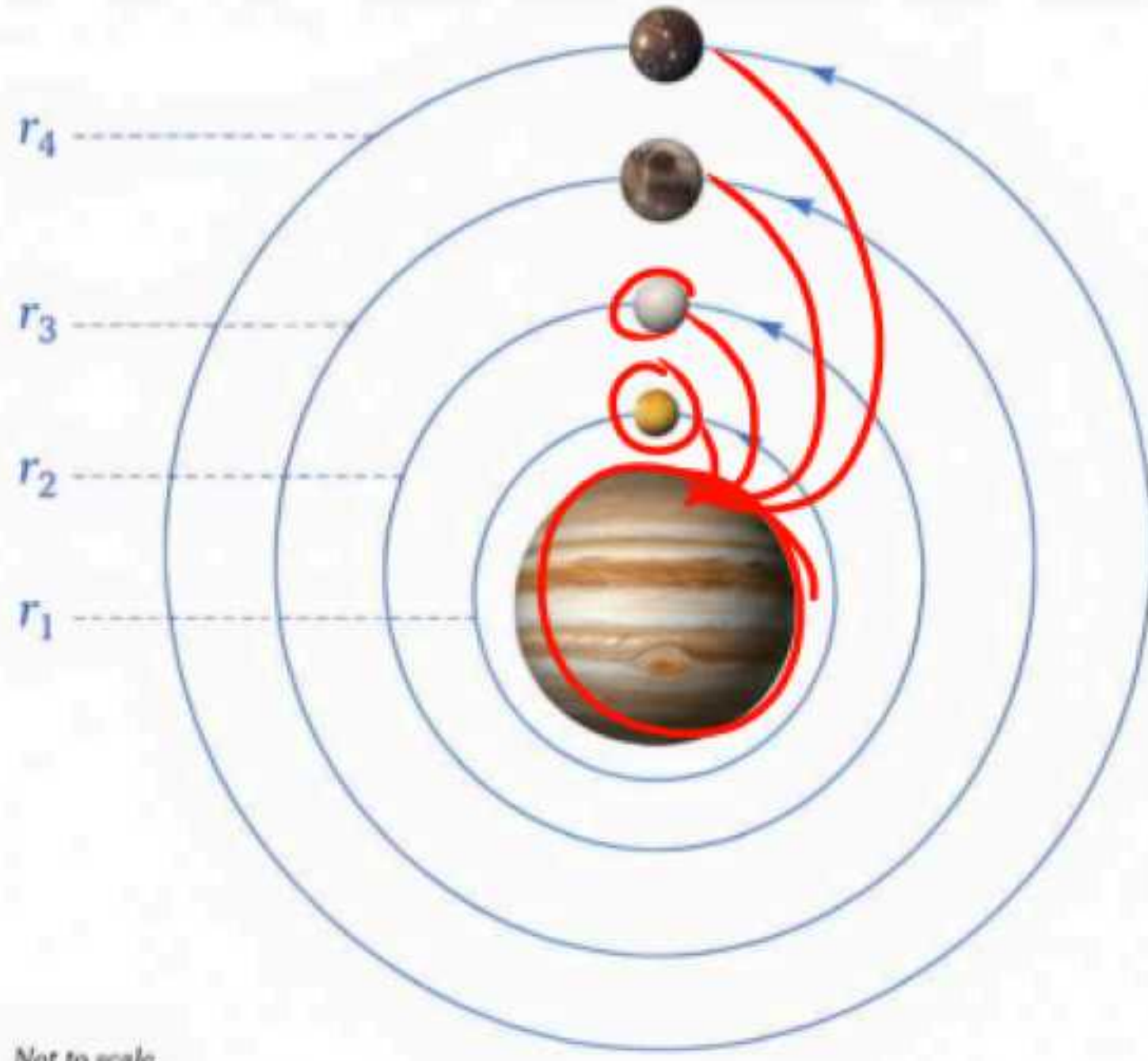
توقع اجابة الاسئلة دي



- أ) ما الذي يحدد ما إذا كان القمر الصناعي يبدو ثابتًا بالنسبة إلى سطح الأرض أم يتحرك بسرعة عبر السماء؟
- ب) افترض أن السرعة اللحظية لقمر صناعي لم تتغير عندما تغيرت قوة الجاذبية. كيف ستؤثر قوة جاذبية أقوى أو أضعف في مداره؟



اكتشف بنفسك



- Callisto**
r = orbital radius
T = orbital period
Longest T
- Ganymede**
r = orbital radius
T = orbital period
Longer T
- Europa**
r = orbital radius
T = orbital period
Shorter T
- Io**
r = orbital radius
T = orbital period
Shortest T

Handwritten notes above the table:
 416×10^{-28}
 417×10^{-28}

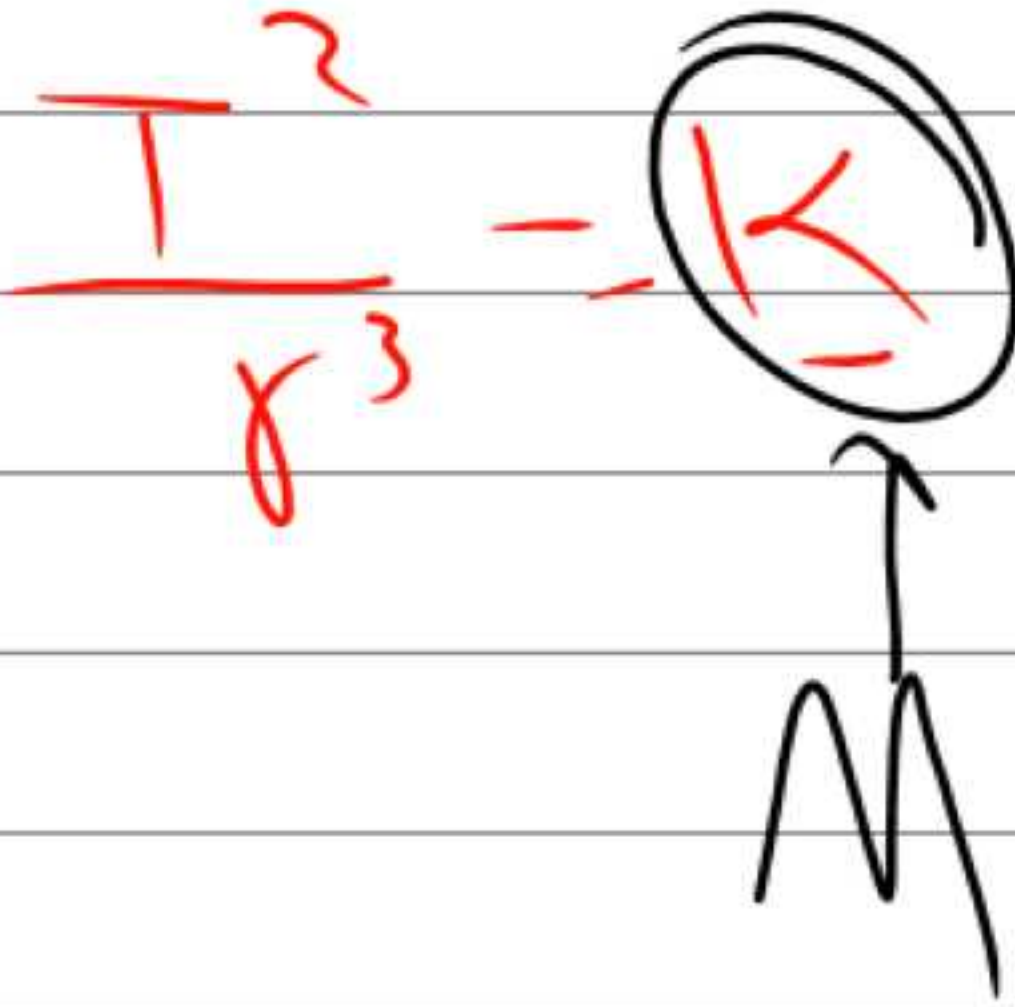
القمر	نصف القطر المداري $r (\times 10^8 \text{ m})$	الزمن الدوري T (يوم)	$\frac{T^2}{r^3} (\text{يوم}^2 / \text{m}^3)$
آيو (Io)	4.22	1.77	4.22×10^{-8}
أوروبا (Europa)	6.71	3.55	
جانيميد (Ganymede)	10.7	7.15	
كاليستو (Callisto)	18.8	16.7	

أ) هل تبقى النسبة ثابتة تقريبًا للأقمار الأربعة، أم تتفاوت بشكل ملحوظ؟ النسبة ثابتة
 ب) أي خاصية للكوكب المركزي تحدد هذه القيمة الثابتة، وأي القوانين الفيزيائية تفسرها؟



من ملاحظة الي نموذج

حسبت $\frac{T^2}{r^3}$ لأكبر أربعة أقمار المشتري. تختلف أبو وأوربا و جانيמיד وكالستو في الحجم والسرعة والمسافة، ومع ذلك كانت القيم الأربع متطابقة تقريبًا. وتشير قيمة واحدة مشتركة بين أقمار مختلفة كهذه إلى كتلة مركزية مشتركة وقوة جاذبية تناسب عكسيًا مع مربع المسافة.



قانون نيوتن للجاذبية الكونية

بناء النموذج:

$$F_c = \frac{G M m}{r^2} = \frac{m v^2}{r}$$

$$\{1\} \quad v^2 = \frac{G M}{r}$$

$$v = \frac{2 \pi r}{T}$$

$$\{2\} \quad \left(\frac{2 \pi r}{T} \right)^2 = \frac{G M}{r}$$

$$\frac{4 \pi^2 r^2}{T^2} = \frac{G M}{r}$$

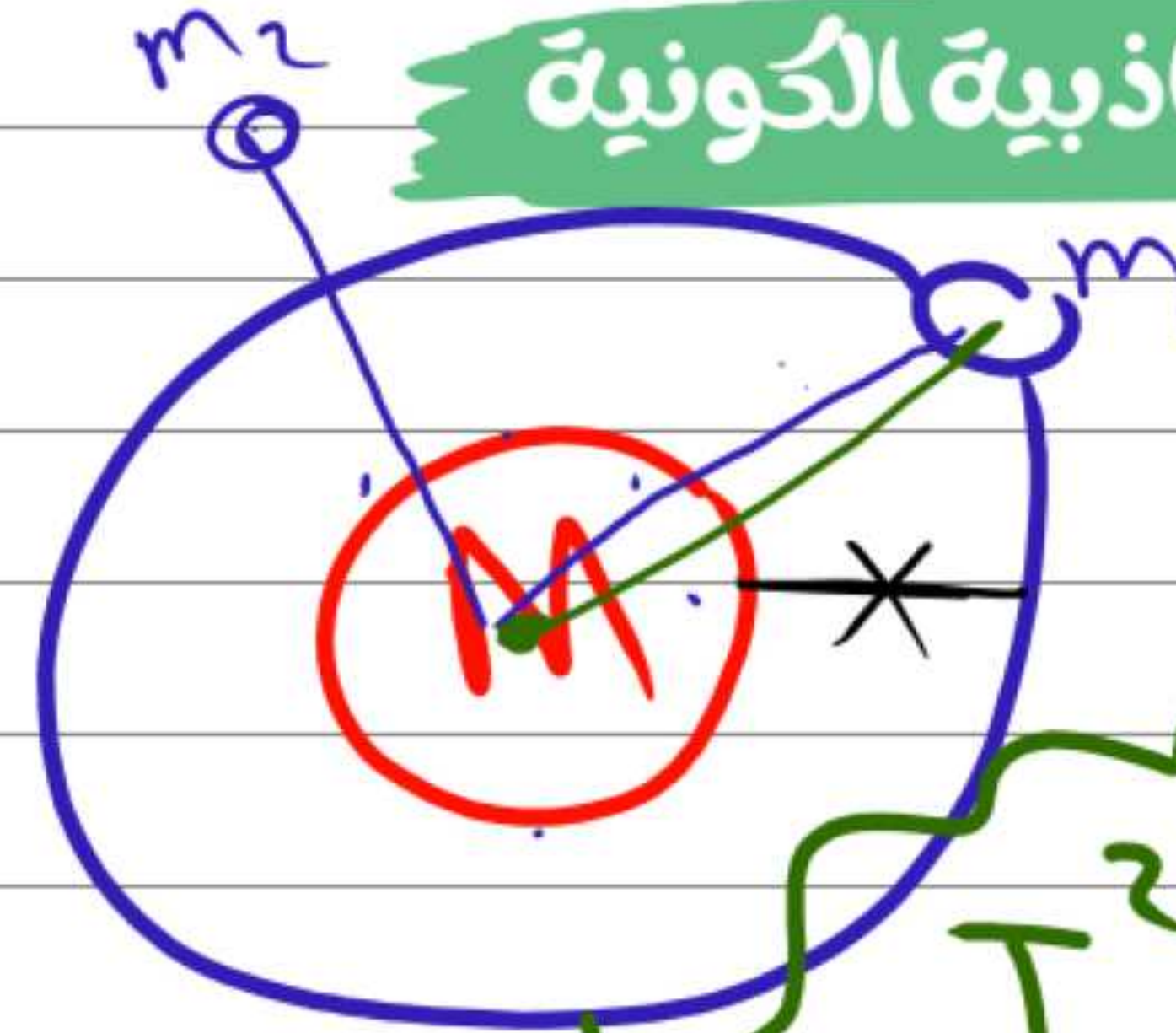
$$\frac{r^3}{T^2} = \frac{G M}{4 \pi^2}$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \pi^2}{G M}$$

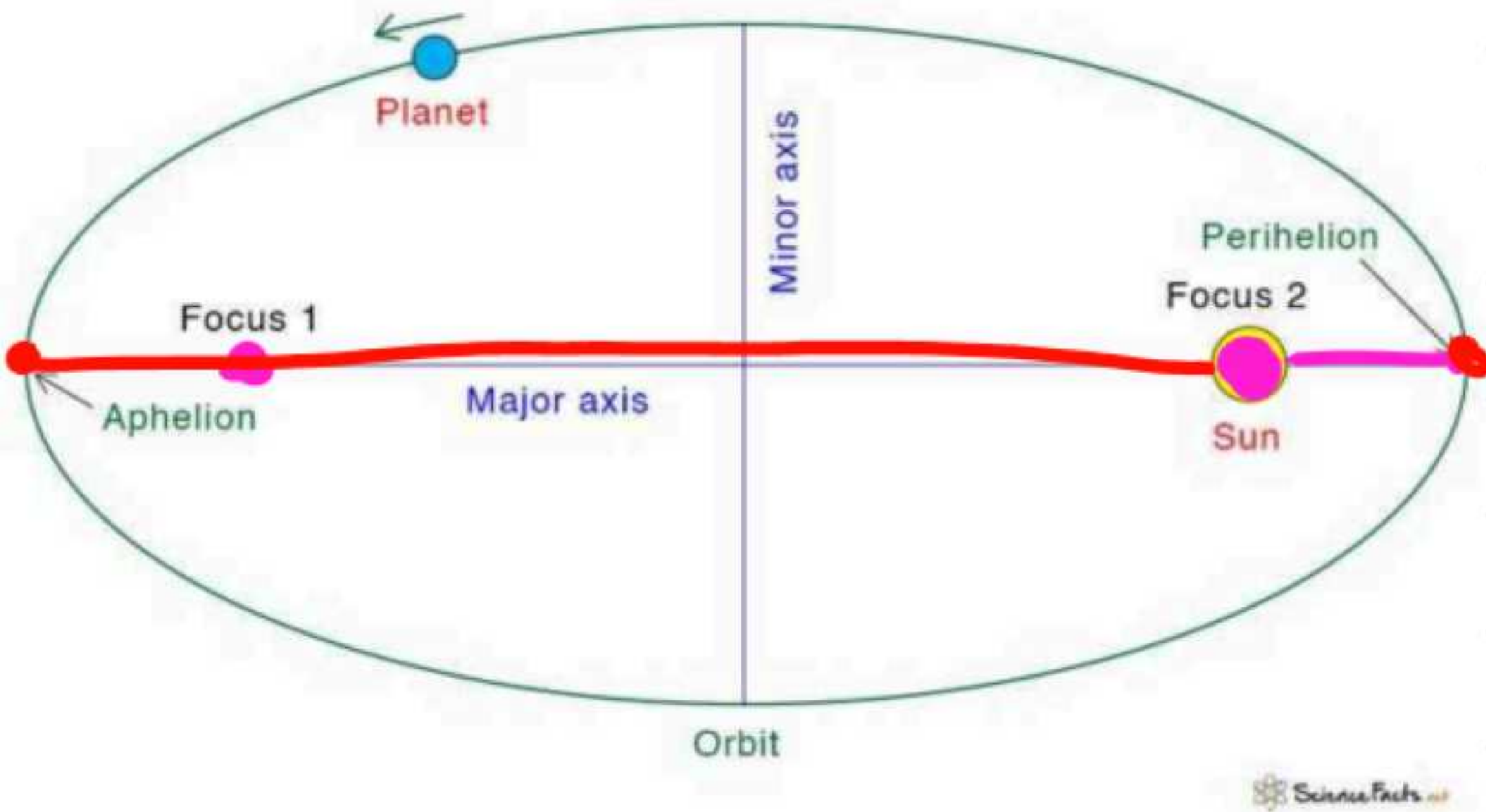
$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$$

تفسير النتيجة:

$$T^2 \propto r^3$$



قوانين كبلر: $a = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ كوكب الأرض



القانون الأول: يتحرك كل كوكب في مسار بيضاوي حول الشمس تقع الشمس عند إحدى بُؤرتيه
($1 \text{ AU} = 1.50 \times 10^{11} \text{ m}$)

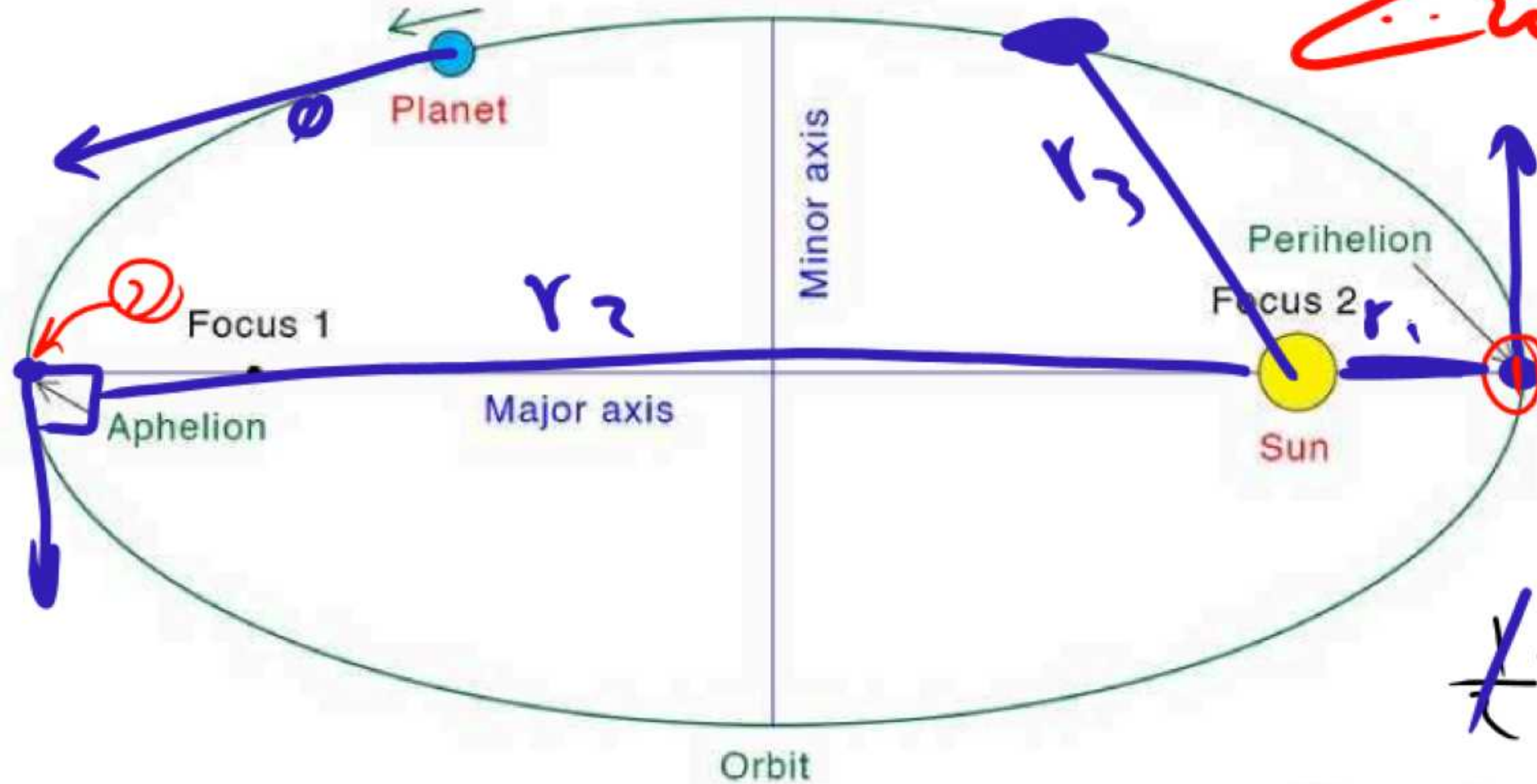
~~القانون الثاني:~~

~~القانون الثالث:~~



القانون الثاني

مساحات متساوية في أزمنة متساوية



$$\frac{\Delta A}{\Delta t} \rightarrow \text{ثابت}$$

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{1}{2} r v \sin \theta$$

$$\cancel{\frac{1}{2}} r v \sin \theta = \cancel{\frac{1}{2}} r_1 v_1 = \cancel{\frac{1}{2}} r_2 v_2$$

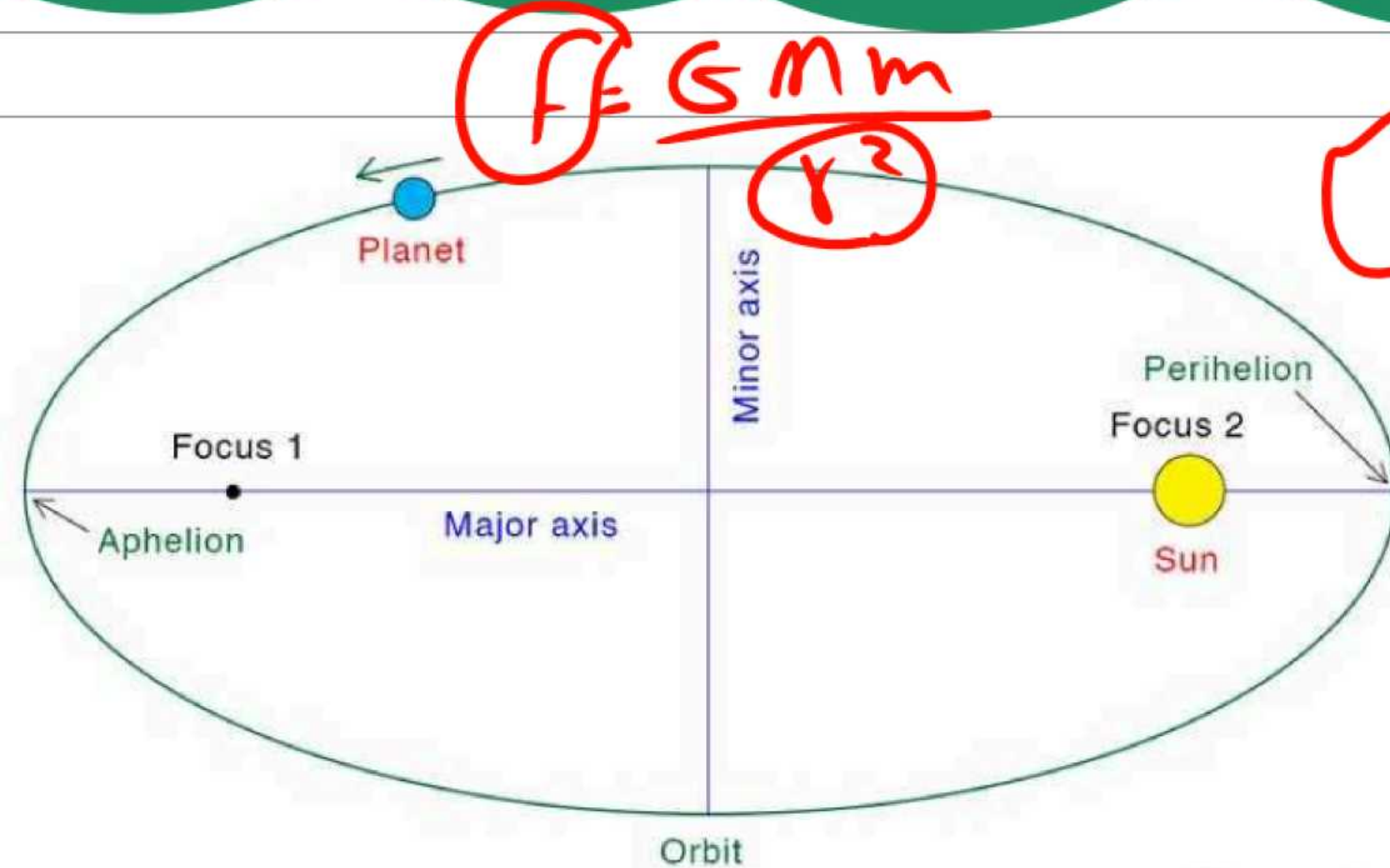
$$r_1 v_1 = r_2 v_2 = r_3 v_3 \sin \theta$$

القانون الثالث

$$F = \frac{G M m}{r^2}$$

$$T^2 \propto r^3$$

$$\frac{T^2}{r^3} = K = \frac{4\pi^2}{GM}$$



ScienceFacts.net



أهم النقاط

القانون الأول: تتحرك الكواكب في مدارات بيضاوية تقع فيها الشمس عند إحدى البؤرتين.

القانون الثاني: تكون المساحة التي يمسحها متجه نصف القطر (الواصل بين الشمس والكوكب) في وحدة الزمن (أي السرعة المساحية) مقدارًا ثابتًا؛ $\frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{1}{2} r v \sin \theta$

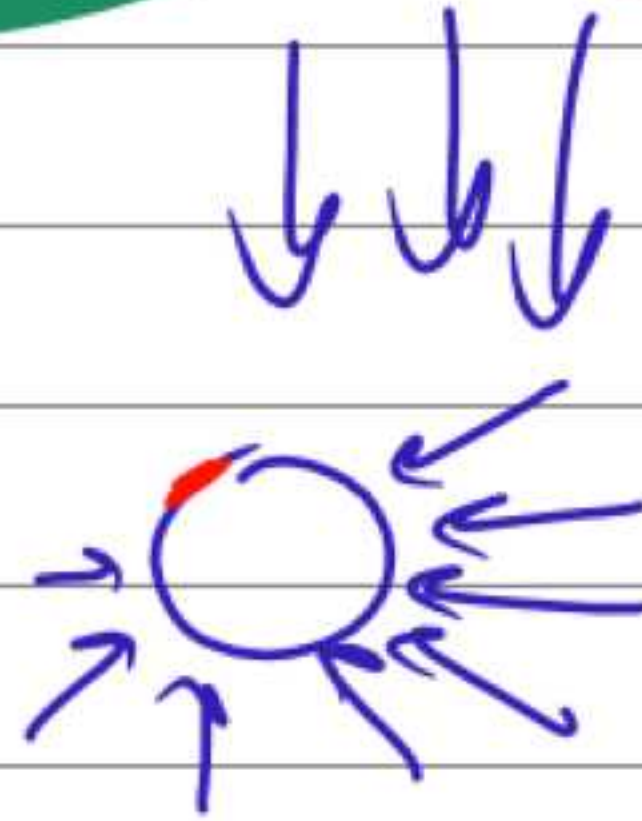
القانون الثالث: النسبة بين مربع الزمن الدوري للكوكب T^2 ومكعب نصف المحور الأكبر a^3 لمداره البيضاوي هي نسبة ثابتة لجميع الكواكب $\frac{T^2}{a^3} = K = \frac{4\pi^2}{GM}$

• قوة التجاذب بين أي جسمين هي قوة الجاذبية، وبالنسبة لكتلتين تفصل بينهما مسافة،



$g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

$$F = G \frac{M_1 M_2}{r^2}$$



صندوق المعادلات:

الجاذبية الكونية



$$\frac{T^2}{r^3} = K = \frac{4\pi^2}{GM}$$

$$v^2 = \frac{GM}{r} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

قانون كبلر الثالث

السرعة المدارية

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{1}{2} r v \sin \theta = \frac{1}{2} r v_1 = \frac{1}{2} r_2 v_2$$

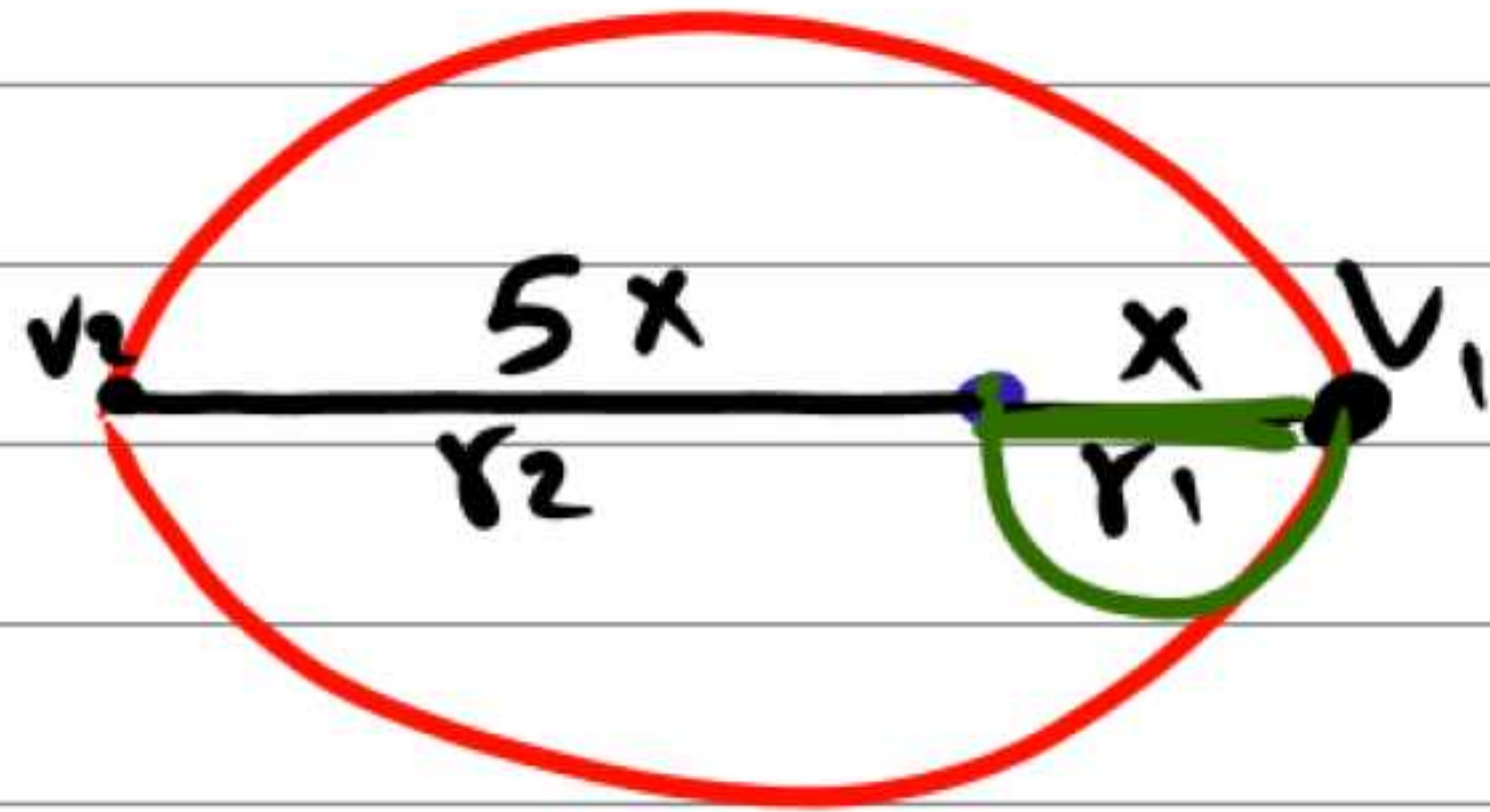
أقرباً وأبعد فلاح

السرعة المساحية
(القانون الثاني)

هكر الفيزياء



مثال



(أ) يتحرك مذنب في مدار أهليليجي (قطع ناقص)، وتكون مسافته من الشمس عند أبعد نقطة 5.0 أضعاف مسافته عند أقرب نقطة.

(أ) نسبة سرعة المذنب عند أبعد نقطة إلى سرعته عند أقرب نقطة.

$$r_1 v_1 = r_2 v_2$$

$$x v_1 = 5x v_2$$

$$v_1 = 5 v_2$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{5}$$



مثال

كوكب / الأرض $T_1 = 1$
 $r_1 = 1 \text{ AU}$

(ب) مدار كويكب حول الشمس نصف محور أكبر مقدار 4.0 وحدة فلكية (AU).

(ب) الدور المداري T للكويكب.

$$T^2 \propto r^3$$

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$$

$$\left(\frac{1}{T_2^2} \right) = \frac{1}{4^3}$$

$$T_2^2 = \sqrt{64} \rightarrow T_2 = 8 \text{ سنين}$$



مثال

(ج) يوضع جسمان، كتلة كل منهما 60 kg، على بُعد 3.0 m m_1 $m_2 = 60$

(ج) مقدار القوة الجاذبية F بين الجسمين.

$$F = \frac{G M_1 M_2}{r^2}$$

$$F = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 60^2}{3^2} = 2.66 \times 10^{-8} \text{ N}$$

0,0000000266 N



حلول بنفسي

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

T

احسب كتلة الشمس، مع العلم أن دور مدار الأرض حول الشمس هو 3.156×10^7 s ونصف المحور الأكبر لمدار الأرض هو 1.496×10^{11} m

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2 G} = \frac{4 \times \left(\frac{2\pi}{7}\right)^3 \times (1.496 \times 10^{11})^3}{(3.156 \times 10^7)^2 \times 6.67 \times 10^{-11}}$$

$$M = 1.99 \times 10^{30} \text{ Kg}$$

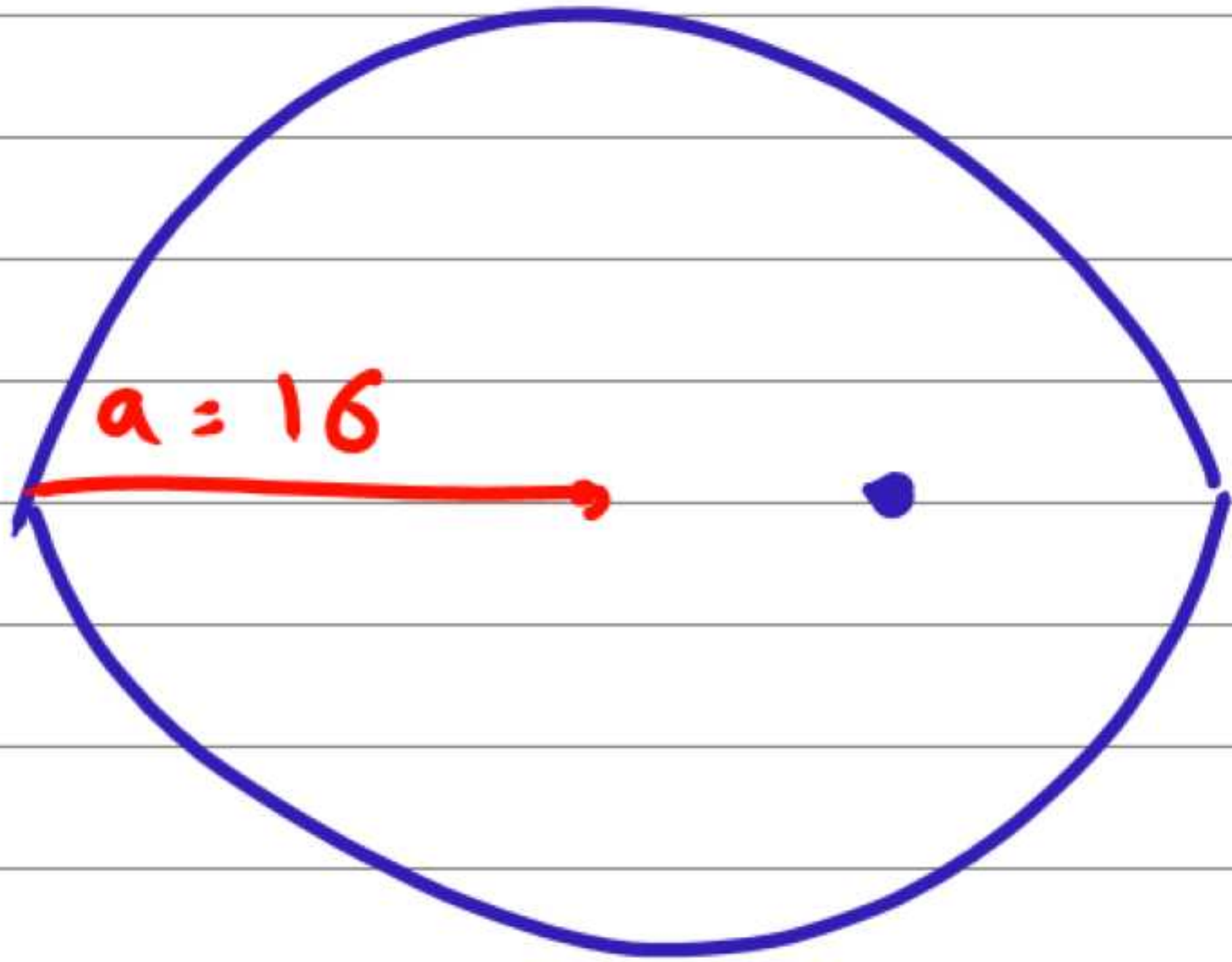


(أ) عندما تكون مسافة مذئب من الشمس عند أبعد نقطة r_1 2.5 وحدة فلكية، ومسافته من الشمس عند أقرب نقطة r_2 1.5 وحدة فلكية، أوجد نسبة سرعته عند أبعد نقطة إلى سرعته عند أقرب نقطة.

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{1.5}{2.5} = \frac{3}{5}$$



(ب) نصف المحور الأكبر لمدار كويكب معين هو 16 وحدة فلكية. أوجد الدور المداري لهذا الكويكب. ^T



$$T^2 \propto r^3$$

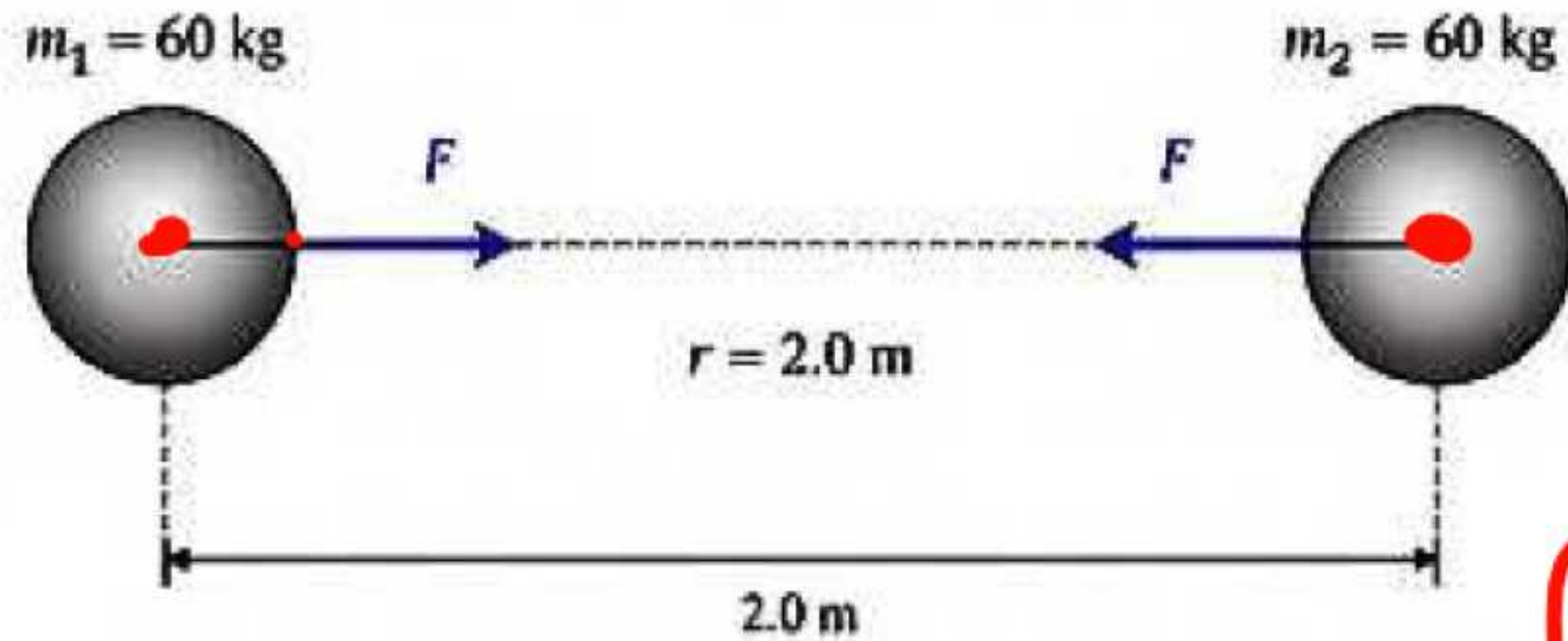
$$\sqrt{T^2} = \sqrt{16^3}$$

$$T = \sqrt{16^3} = 64 \text{ years}$$



حلول بنفسيك

(ج) يوضع جسمان، كتلة كل منهما 60 kg، على بُعد ^γ 2.0 m. أوجد مقدار قوة الجاذبية المؤثرة بين هذين الجسمين. ليكن ثابت الجاذبية $6.7 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.



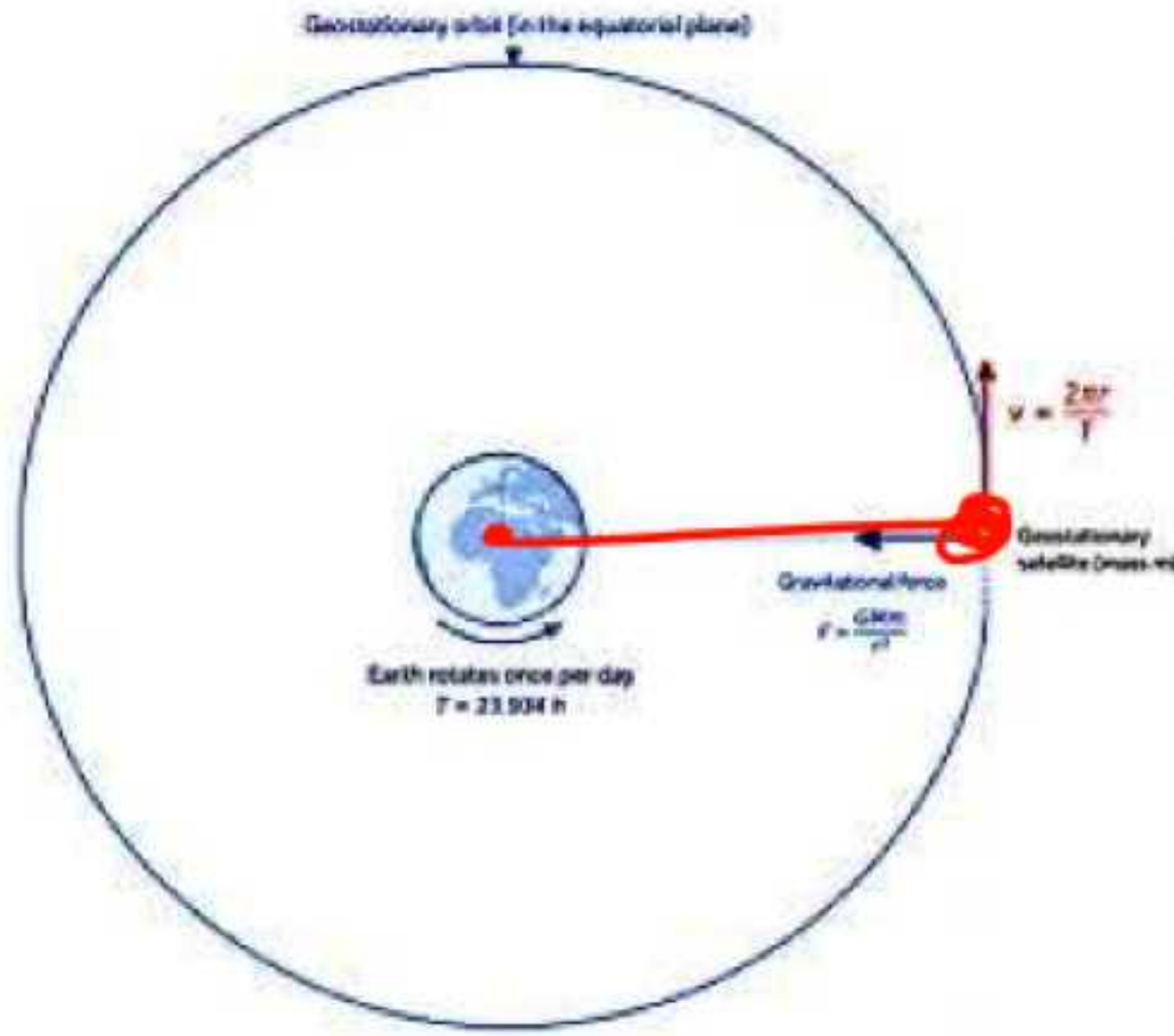
$$F = \frac{G M_1 m_2}{r^2}$$

$$F = \frac{6.7 \times 10^{-11} \times 60^2}{2^2} = 6.003 \times 10^{-8} \text{ N}$$



في سياق جديد

يكون القمر الصناعي للاتصالات أكثر فائدة عندما يبقى فوق النقطة نفسها على خط الاستواء. ولتحقيق ذلك، يجب أن يدور حول الأرض في الزمن نفسه الذي تستغرقه الأرض لتدور دورة كاملة حول محورها،



$$T = 24 \times 60 \times 60$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

دورك الآن: فسّر لماذا يحتاج صاروخ يُطلق شرقًا بالقرب من خط الاستواء إلى سرعة إضافية أقل للوصول إلى مدار شرقي، مقارنةً بصاروخ يُطلق غربًا من موقع على خط عرض مرتفع.



طبيعة العلم



لم يشتق كبلر قوانينه من نظرية للقوة، بل استنتجها من أنماط في ملاحظات تيخوبراهي الدقيقة بالعين المجردة لحركة الكواكب. ونُشر القانونان الأول والثاني في كتاب «علم الفلك الجديد» والقانون الثالث في كتاب «توافقيات العالم» ظلت هذه القوانين أوصافًا تجريبية موثوقة دون تفسير ديناميكي مقبول عمومًا. وفي كتابه «المبادئ» (1687)، أوضح نيوتن كيف يمكن تفسيرها باستخدام قوانين الحركة والجاذبية الكونية. فقال قانون كبلر الثاني ينتج عن الاتجاه المركزي للقوة الجاذبية، بينما يعتمد القانونان الأول والثالث على تغيرها العكسي التربيعي مع المسافة.

$$r^3 \propto T^2$$

دورك الآن: اذكر تنبؤًا واحدًا سمح قانون كبلر الثالث لعلماء الفلك بتقديمه عن حركة كوكب مكتشف حديثًا، قبل أن يقدم نيوتن تفسيرًا جاذبيًا لهذه العلاقة.

أي كوكب حديث



كتلاحي كوكب
الارض

نحاول نجاوب علي السؤال اللي بدانا بيده



لماذا يبدو أحد الأقمار الصناعية ثابتًا فوق الأرض، وما الذي يحدد الزمن اللازم لإتمام مداره؟



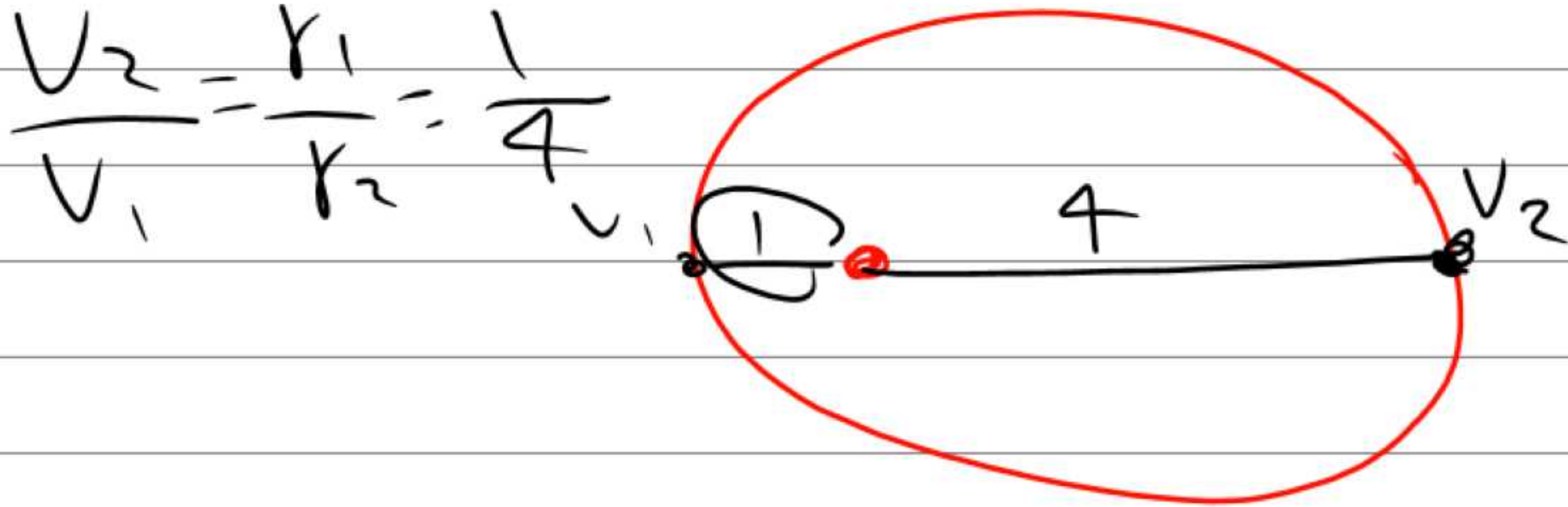
لانك بيتحرك بستفلكس الزمن
الدوري للأرض



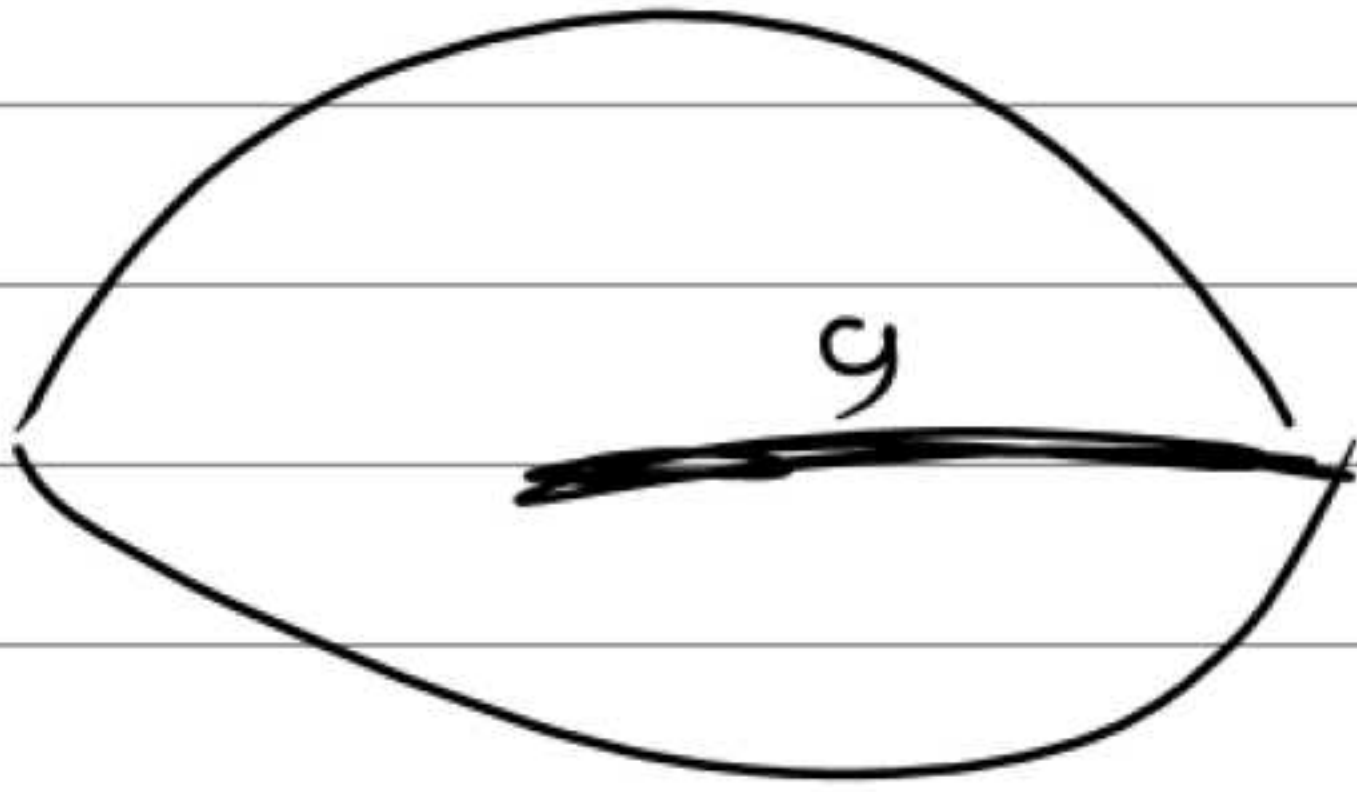
تمرين:

أوجد ما يلي:

(أ) عندما تكون مسافة مذنب من الشمس عند أبعد نقطة 4.0 أضعاف مسافته من الشمس عند أقرب نقطة ، أوجد نسبة سرعته عند أبعد نقطة إلى سرعته عند أقرب نقطة .



ا
(ب) نصف المحور الأكبر لمدار كويكب معين هو 9.0 وحدة فلكية. باستخدام حقيقة أن نصف المحور الأكبر لمدار الأرض هو 1.0 وحدة فلكية ودورها المداري 1.0 سنة، أوجد الزمن الدوري لهذا الكويكب.



$$T^2 \propto r^3$$
$$\sqrt{T^2} = \sqrt{9^3} = 27 \text{ سنة}$$



(ج) يوضع جسمان، كتلة كل منهما 40 kg، على بُعد 3.0 m. أوجد مقدار قوة الجاذبية المؤثرة بين هذين الجسمين. ليكن ثابت الجاذبية $6.7 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.



$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.7 \times 10^{-11} \times 40^2}{3^2} = 1.18 \times 10^{-8} \text{ N}$$



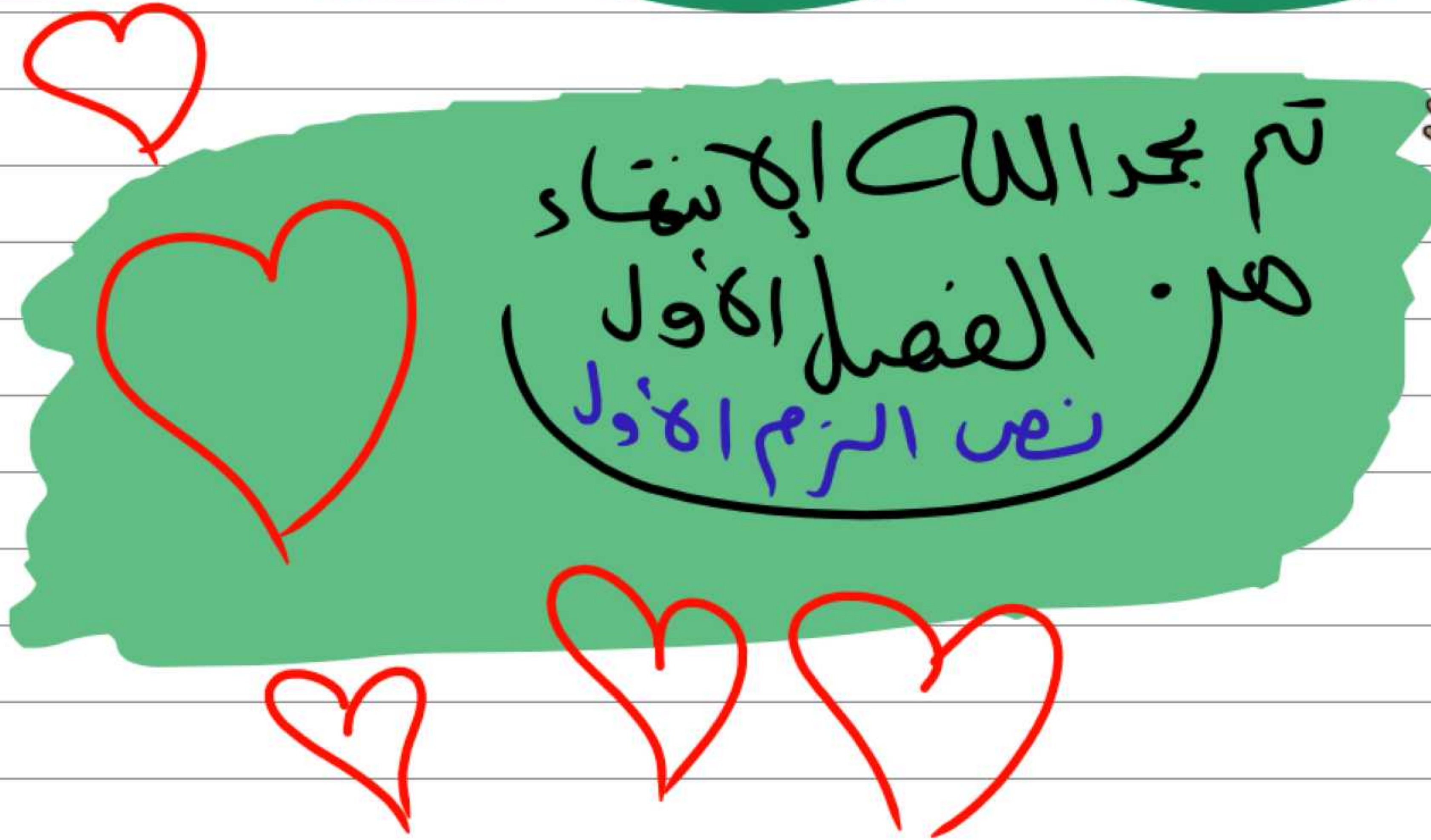
(د) يوضع جسمان، كتلة كل منهما 50 kg، على بُعد 1.0 m. أوجد مقدار قوة الجاذبية المؤثرة بين هذين الجسمين. ليكن ثابت الجاذبية $6.7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$.



$$F = \frac{G M m}{r^2} = \frac{6.7 \times 10^{-11} \times 50^2}{1^2} = 1.66 \times 10^{-7} \text{ N}$$



قوانين كبلر والجاذبية الكونية م/عادل بسيوني 01501857217



للحضور لايف علي جوجل ميت google meet

هكر الفيزياء

